石奇生

电话：17796649762 | **邮箱：**17796649762@163.com

教育背景

南开大学（985，双一流） **数据科学（硕士）** 2026.09–2028.06

西北大学（211，双一流） 2022.09–2026.06

专业技能

- **编程与框架：**Python、PyTorch、Transformers、LangGraph、Pytest；熟悉模块化接口设计与自动化测试。
- **大模型与评估：**Qwen、LoRA / PEFT、SFT、PPO、LLM Agent、RAG、Best-of-N、RAFT 多文档构造、证据检索与事实核验。

项目经历

MLangChain(大模型多智能体数据合成) | 独立完成 **2026.08–2026.10**

1. 项目背景：在指令微调数据生产中，单次 LLM 生成常见三个工程痛点：质量波动大、事实幻觉难发现、简单题目占比高导致训练价值不足。传统“单 Agent 生成+人工抽检”模式在成本和一致性上都难以支撑规模化数据建设。
2. 项目目标：建立一套可持续产出高质量样本的机制，聚焦三点：以动态评分标准，解决代码类/推理类/解释类任务被同一套规则误判的问题；通过外部搜索验证与多版本本对比，提升评审可靠性并抑制幻觉传播；通过复杂度评估与指令进化，提升数据多样性与训练有效性。
3. 关键工作：

- 设计 **LangGraph 多智能体闭环**：实现 **Generator -> CriticV2 -> Refiner** 迭代工作流，并在 V2 中加入 Best-of-N 选择节点与回滚节点，形成**质量门控与失败恢复机制**。
- 构建**动态类型感知评审**：落地 **TaskClassifier + GradingCriteria + CodeValidator**，为 CODE/REASONING/EXPLANATION/CREATIVE 任务配置差异化评分维度。
- 实现 **RAG 事实验证链路**：开发 **FactExtractor/FactVerifier**，自动抽取可验证事实并调用 **Tavily 检索**进行证据比对，将验证结果接入 Critic 扣分逻辑，降低“生成与评审同源”带来的回声室问题。
- 引入 **Best-of-N 对抗式选择**：通过**多温度生成**候选版本并进行 **Pairwise Comparison**，替代单次绝对打分，降低评分抖动，提高高分样本命中率。

4. 项目结果：系统从 V1 到 V2 的关键指标表现为：平均质量分：**8.83 -> 9.10 (+0.27)**，评分稳定性：**±1.0 -> ±0.2（约 5 倍提升）**，高分样本占比：**50% -> 75%（+25%）**，事实准确率：**85% -> 95%**，简单指令占比：降至**<10%**。

NanoRAFT-RL | 独立完成 **2026.05–2026.08**

1. 研究背景：在医学问答任务中，模型经常需要同时处理多篇文献信息，但真实检索场景存在大量无关或弱相关上下文，导致回答容易出现证据链断裂、推理结构松散等问题。
2. 研究动机：是验证一个更贴近真实科研问题的假设：在“高干扰检索上下文”条件下，先进行结构化监督微调（SFT），再进行 PPO 对齐，是否能让模型同时提升回答结构性与医学证据一致性。
3. 关键步骤：

- 首先，将训练样本设计为“**问题 + 多文档上下文 + 干扰项**”的 **RAFT 风格输入**，而不是普通单轮问答，以强化模型在噪声信息中的证据定位能力。
- 其次，保留了 **PubMed RCT 的五段式结构**（BACKGROUND/OBJECTIVE/METHODS/RESULTS/CONCLUSIONS），把医学研究写作范式直接引入训练链路。
- 然后，采用 **SFT -> PPO 的两阶段策略**：SFT 先学习结构化表达，PPO 再通过奖励机制约束**格式合规、推理完整性、答案具体性与幻觉惩罚**，实现面向医学问答质量的进一步对齐。
- 最后，对 **Base/SFT/PPO 三类模型进行统一评估**，以便量化比较每一阶段的实际增益。

4. 最终结果：在实测中，基线模型综合得分为 **0.360**，SFT 提升至 **0.856**，PPO 为 **0.779**。结果表明：检索增强训练显著改善了结构与推理质量；在此基础上加入 PPO 后，模型总体表现仍明显高于基线，验证了“两阶段对齐”在医学问答场景中的有效性。